EĞİTİM PROGRAMI

# Kontrol Vanası Mühendisliği Eğitimi

Kontrol vanalarının temellerini, boyutlandırmayı, seçimi ve mühendislik proje dokümantasyonunu kapsayan 32 saatlik uygulamalı eğitim.

| 32 SAAT | 4 GÜN | 8 MODÜL |
|---|---|---|

## Eğitim kimler için

Proses uzmanları ve mühendisleri, enstrümantasyon ve kontrol mühendisleri ile makine mühendisleri.

## Ön koşullar

Temel proses mühendisliği ve enstrümantasyon bilgisi.

## Eğitmeniniz

Müh. R. Mahjoub
Başta petrol ve gaz projeleri olmak üzere çeşitli sektörlerde 24 yılı aşkın deneyim.

## Bitirme projesi

Eğitimde ele alınan hesaplamaları ve proje dokümanlarını bir araya getirerek üç vanayı boyutlandırın, seçin, belgeleyin ve kararlarınızı savunun.

## Önerilen dört günlük eğitim planı

01 Temelleri oluşturun

02 Proses verilerinden boyutlandırmaya

03 Hizmet koşullarına göre seçim yapın

04 Projeye uygulayın

Bu belge bir eğitim programıdır; tam ders kitabı değildir. Aşağıdaki dört günlük dağılım öneridir. Eğitimin toplam süresi 32 saattir.

GÜN 01 / 8 SAAT / ÖNERİLEN DAĞILIM

# Temelleri oluşturun

MODÜL 01

## Kontrol Vanalarının Temelleri

Ele alınan konular

- Kontrol vanasının işlevi ve çalışma prensipleri
- Sürgülü, glob, döner ve diyaframlı vanalar
- Farklı vana tiplerinin uygulamaları
- Tek ve çift oturaklı tasarımlar
- Vana gövdesi, iç aksam, mil, salmastra, kapak ve oturak
- Normalde açık, normalde kapalı ve emniyet konumları

MODÜL 02

## Akış Karakteristikleri ve Kontrol Performansı

Ele alınan konular

- Doğal ve tesisata bağlı karakteristikler
- Doğrusal, eşit yüzdeli ve hızlı açılan iç aksamlar
- Ayarlanabilirlik ve debi aralığı oranı
- Vana otoritesi ve kontrol edilebilirlik
- Kavitasyon, flaşlaşma, gürültü ve titreşim
- Boru redüksiyonlarının ve bağlantı parçalarının etkileri

GÜN 02 / 8 SAAT / ÖNERİLEN DAĞILIM

# Proses verilerinden boyutlandırmaya

MODÜL 03

## Proses Verileri ve Boyutlandırma Temelleri

Ele alınan konular

- Gerekli proses girdileri ve işletme senaryoları
- Sıvı, gaz, buhar ve iki fazlı akış değerlendirmeleri
- Yoğunluk, özgül ağırlık, viskozite, molekül ağırlığı ve sıkıştırılabilirlik
- Debi, giriş ve çıkış basıncı, sıcaklık ve basınç düşümü
- Birim dönüşümleri ve boyutsal tutarlılık
- Minimum, normal, maksimum ve devreye alma koşulları

MODÜL 04

## Kontrol Vanası Boyutlandırma Hesapları

Ele alınan konular

- Cv ve Kv kullanarak sıvılar için boyutlandırma
- Gaz ve buhar için boyutlandırma
- Boğulmuş akış ve kritik basınç oranı
- Sıvı basınç geri kazanımı ve borulama geometrisi faktörleri
- Reynolds sayısı ve viskozite düzeltmesi
- Gerekli ve seçilen vana kapasitesi
- Elle hesaplama ve yazılımla doğrulama

GÜN 03 / 8 SAAT / ÖNERİLEN DAĞILIM

# Hizmet koşullarına göre seçim yapın

MODÜL 05

## Vana, Aktüatör ve Aksesuar Seçimi

Ele alınan konular

- Vana gövde çapı ve hat çapı
- Gövde ve iç aksam malzemeleri, basınç sınıfı ve uç bağlantıları
- Pnömatik diyaframlı ve pistonlu aktüatörler
- Yay geri dönüşü, hava kaybı ve arıza konumu
- Akıllı pozisyonerler, I/P dönüştürücüler, solenoid vanalar ve limit anahtarları
- Aktüatör itme kuvveti, tork ve sızdırmaz kapatma gereksinimleri
- Kontrol vanası ve ESD vanası gereksinimleri

MODÜL 06

## İleri Uygulamalar ve Standartlar

Ele alınan konular

- Kavitasyon önleyici ve düşük gürültülü iç aksamlar
- Yüksek basınç düşümlü ve ağır hizmet uygulamaları
- Kriyojenik, korozif, erozif ve yüksek sıcaklıklı hizmetler
- Kontrol vanası gürültüsünün tahmini ve azaltılması
- IEC 60534 ve ISA 75.01 rehberliği
- Basınç-sıcaklık sınıfları ve ilgili malzeme standartları
- Muayene, test ve dokümantasyon gereksinimleri

GÜN 04 / 8 SAAT / ÖNERİLEN DAĞILIM

# Projeye uygulayın

MODÜL 07

## Boyutlandırma Yazılımı Atölyesi

Ele alınan konular

- Vana boyutlandırma senaryosu oluşturma
- Proses koşullarını ve akışkan özelliklerini girme
- Minimum, normal ve maksimum işletme senaryolarını çalıştırma
- Hesaplanan kapasiteyi, açıklığı, hızı ve gürültüyü inceleme
- Vana serisi, iç aksam, aktüatör ve aksesuar seçimi
- Boyutlandırma raporları oluşturma ve kontrol etme
- Yaygın boyutlandırma hatalarını inceleme

MODÜL 08

## EPC Proje Dokümanları ve Bitirme Projesi

Ele alınan konular

- Kontrol vanası veri sayfaları ve şartnameleri
- Vana boyutlandırma hesap föyleri
- Teknik teklif değerlendirmesi (TBE)
- Tedarikçi dokümanlarının incelenmesi
- P&ID; ve enstrüman listesi koordinasyonu
- Bitirme projesi: üç vanayı boyutlandırın, seçin, belgeleyin ve kararlarınızı savunun